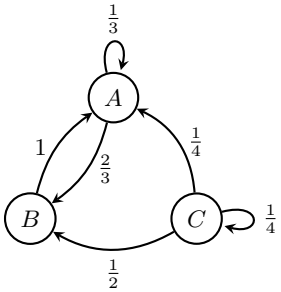
Wykład 3 — 2026-10-16

Chwilowość i powracalność — ciąg dalszy

Przykład. Rozważmy łańcuch na $S = \{A, B, C\}$ o grafie i macierzy przejścia



$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Wówczas

- $f_{AA} = 1$, więc A jest stanem powracającym,
- $f_{BB} = 1 - 1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\infty} = 1 - 0 = 1$, więc B jest powracający,
- $f_{CC} < 1$, więc C jest chwilowy.

Twierdzenie 1

Niech $j \in S$.

(a) j jest powracający

$$\iff \mathbb{P}\big(N_j = \infty \mid X_0 = j\big) = 1$$
$$\iff \sum_{n=1}^{\infty} p_n(j,j) = +\infty \quad \Big(= \mathbb{E}\big[N_j \mid X_0 = j\big]\Big),$$

(b) j jest chwilowy

$$\iff \mathbb{P}\big(N_j = \infty \mid X_0 = j\big) = 0$$
$$\iff \sum_{n=1}^{\infty} p_n(j,j) < +\infty \quad \Big(= \mathbb{E}\big[N_j \mid X_0 = j\big]\Big).$$

Dowód. Niech $i \in S$. Korzystając z ciągłości prawdopodobieństwa (zdarzenia $\{N_j \geqslant$

$k\}$ są zstępujące), mamy

$$\mathbb{P}\big(N_j=\infty \mid X_0=i\big)=\mathbb{P}\Big(\bigcap_k\{N_j\geqslant k\}\,\Big|\,X_0=i\Big)=\lim_{k\to\infty}\mathbb{P}\big(N_j\geqslant k\mid X_0=i\big)$$
$$=\lim_{k\to\infty} f_{ij}f_{jj}^{k-1}=\begin{cases}f_{ij}, & f_{jj}=1,\\ 0, & f_{jj}<1.\end{cases}$$

Ponadto

$$\sum_{n=1}^{\infty}p_n(i,j)=\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}\big(X_n=j\mid X_0=i\big)=\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{E}\big[\mathbb{1}_{\{X_n=j\}}\mid X_0=i\big]=\mathbb{E}\big[N_j\mid X_0=i\big]$$
$$=\sum_{k=1}^{\infty}\mathbb{P}\big(N_j\geqslant k\mid X_0=i\big)=\sum_{k=1}^{\infty}f_{ij}f_{jj}^{k-1}=\begin{cases}\infty, & f_{jj}=1\ \wedge\ f_{ij}\neq 0,\\ \dfrac{f_{ij}}{1-f_{jj}}, & f_{jj}<1.\end{cases}$$

Biorąc $i=j$ (wtedy $f_{jj}\neq 0$ w przypadku powracającym) dostajemy obie równoważności. □

Lemat. *Jeśli i jest powracający i $i\to j$, to j też jest powracający.*

Najpierw udowodnimy pomocniczy lemat.

Lemat. *Jeśli i jest powracający i $i\to j$, to $j\to i$.*

Dowód. Udowodnimy kontrapozycję ($p\Rightarrow q$ dowodzimy jako $\neg q\Rightarrow\neg p$). Gdyby $j\not\to i$ oraz $i\to j$, to

$$\mathbb{P}\big(T_i=\infty\mid X_0=i\big)\geqslant\mathbb{P}\big(\exists_{n\geqslant 1}\colon X_n=j \text{ oraz } X_k\neq i \text{ dla } k=1,\dots,n-1\,\big|\,X_0=i\big)>0,$$

gdzie ostatnia nierówność zachodzi, bo $i\to j$ (a z j nie da się już wrócić do i). Stąd

$$\left.\begin{matrix}j\not\to i\\ i\to j\end{matrix}\right\}\implies\underbrace{\mathbb{P}\big(T_i=\infty\mid X_0=i\big)}_{=1-f_{ii}}>0,$$

czyli $f_{ii}<1$, więc i jest chwilowy. □

Dowód lematu. Skoro i jest powracający i $i\to j$, to z lematu pomocniczego $j\to i$, czyli istnieją m,k takie, że $p_m(j,i)>0$ i $p_k(i,j)>0$. Wtedy

$$\sum_{n=1}^{\infty}p_n(j,j)\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}p_{m+n+k}(j,j)\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}p_m(j,i)\,p_n(i,i)\,p_k(i,j)$$
$$=p_m(j,i)\,p_k(i,j)\sum_{n=1}^{\infty}p_n(i,i)=(+)\cdot(+)\cdot(+\infty)=+\infty.$$ □

Wniosek 2

- Powracalność i chwilowość są własnościami klas komunikacji.
- Skończony łańcuch nieprzywiedlny musi być powracalny.
- Skończony łańcuch przywiedlny ma stan powracalny.

Zachowanie graniczne łańcuchów Markowa

Rozkładem X_n jest $\alpha \mathbf{P}^n$ — co się dzieje, gdy $n \to \infty$? Najlepiej, jeśli

$(*)$ istnieje wektor prawdopodobieństwa $v = (v_j)_{j \in S}$ ($v_j \geqslant 0$, $\sum_j v_j = 1$) taki, że $\lim_{n\to\infty} p_n(i,j) = v_j$ dla wszystkich $i, j \in S$.

Definicja 1

Wektor v nazywamy wtedy *rozkładem granicznym*. Gdy $|S| < \infty$, to

$$\mathbf{P}^n \xrightarrow[n\to\infty]{} \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_N \\ \vdots & & \vdots \\ v_1 & \cdots & v_N \end{bmatrix} \qquad \text{oraz} \qquad \lim_{n\to\infty} \alpha \mathbf{P}^n = \alpha \lim_{n\to\infty} \mathbf{P}^n = v.$$

Dlaczego „najlepiej”? Bo $(*)$ implikuje:

1) Stabilizację rozkładów jednowymiarowych (ważne!). Dla każdego $j \in S$

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = j) = \lim_{n\to\infty} \left(\alpha \mathbf{P}^n\right)_j = \lim_{n\to\infty} \sum_{i\in S} \alpha_i \, p_n(i,j) \overset{?}{=} \sum_{i\in S} \lim_{n\to\infty} \alpha_i \, p_n(i,j)$$

$$= \sum_{i\in S} \alpha_i v_j = v_j.$$

Zatem $(*)$ implikuje, że dla dowolnego rozkładu początkowego α, jeśli $X_0 \sim \alpha$, to $X_n \xrightarrow{d} v$ (*zapominanie rozkładu początkowego*).

Uwaga 3 (Przejście z granicą pod sumę)

Gdy $|S| < \infty$, przejście oznaczone „?” jest oczywiste. Gdy $|S| = \infty$, korzystamy z faktu: jeśli $(x_{i,n})_{i,n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ spełnia

1) dla każdego i istnieje $\lim_{n\to\infty} x_{i,n}$,
2) $\sum_i \sup_n |x_{i,n}| < \infty$,

to możemy przejść z granicą pod sumę (całkę). U nas $x_{i,n} = \alpha_i \, p_n(i,j)$ oraz

$$\sum_i \sup_n |x_{i,n}| = \sum_i \sup_n \alpha_i \, p_n(i,j) = \sum_i \alpha_i \sup_n p_n(i,j) \leqslant \sum_i \alpha_i = 1.$$

2) **Interpretację:** rozkład graniczny to graniczna średnia proporcja czasu spędzonego przez $(X_n)_n$ w każdym ze stanów. Istotnie, dla dowolnych $i, j \in S$

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\Big[\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{1}_{\{X_k=j\}} \,\Big|\, X_0 = i\Big] = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \underbrace{\mathbb{P}\big(X_k = j \mid X_0 = i\big)}_{=p_k(i,j)} = v_j,$$

gdzie ostatnia równość wynika z lematu Cesàro–Stolza.

Definicja 2 (Rozkład stacjonarny)

Niech π będzie rozkładem prawdopodobieństwa na S. Mówimy, że π jest *stacjonarny* dla $\mathbf{P}$, jeśli $\pi\mathbf{P} = \pi$.

Przykład.

- $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ — $(*)$ nie zachodzi, a każdy π jest stacjonarny.
- $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ — $(*)$ nie zachodzi, a $\pi = \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ jest stacjonarny.